

Задание

Есть 3 фьючерсных контракта: Ri (RTS), Mix (MOEX), Si (USD/RUB).

Нужно:

- 1) Собрать из 3-х контрактов mix 12-25, ri 12-25, si 12-25 полностью перекрытую арбитражную стратегию. Что с чем арбитражим? Опиши как ты это понимаешь
- 2) Описать полный алгоритм подбора весов/коэффициентов для каждого контракта
- 3) Доказать/опровергнуть необходимость динамического изменения данных весов/коэффициентов с момента набора позиции до момента ее закрытия
- 4) Описать экспирационный сценарий – что будет, если не закрывать набранную позицию до момента полного истечения контрактов, описать потенциальные риски такого решения (если они вообще есть)
- 5) Опиши риски и потенциальную доходность

Решение

Предисловие

Mix – фьючерс на рублевый индекс российских акций IMOEX. Контракт Ri - 100*RTS.

Ri – фьючерс на долларовый индекс российских акций RTS . Контракт Ri - 100*RTS.

Si – фьючерс на валютную пару USD/RUB. Контракт 1000*USD/RUB.

В работе используются:

1. Индексы IMOEX, RTSI и валютная пара USD/RUB (через USD000UTSTOM) за исторический период с 01.01.2024 по 31.12.2024 годы для проведения статистических тестов. Пропуски в данных удалены, чтобы не было искажений.
2. Фьючерсы Mix-12.25 (MXZ5), Ri-12.25 (RIZ5), Si-12.25 (SIZ5) за исторический период с 01.03.2025 по 04.12.2025 годы для тестирования арбитражной стратегии. Пропуски заполнены предыдущими доступными значениями.

На Рис. 1 представлена тепловая карта изначальных пропущенных значений по фьючерсам, используемым в исследовании.

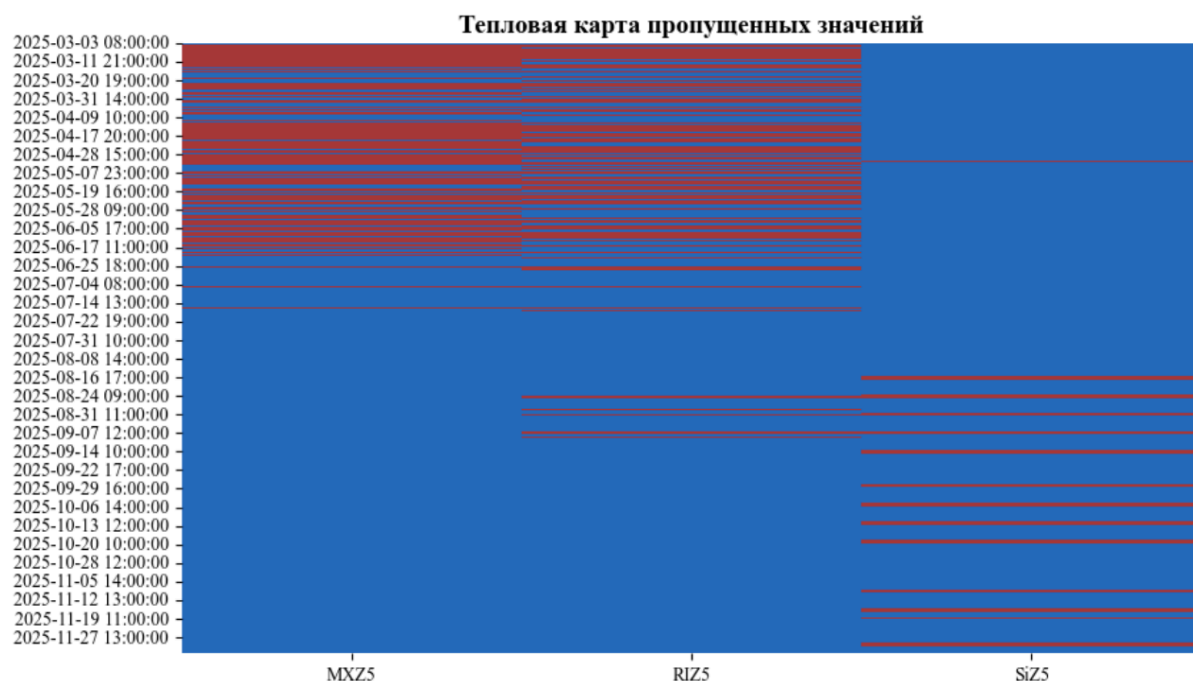


Рис. 1. – Пропуски в данных

1) Собрать из 3-х контрактов *mix* 12-25, *ri* 12-25, *si* 12-25 полностью перекрытую арбитражную стратегию. Что с чем арбитражим? Опиши как ты это понимаешь

1.1. Идея арбитражной конструкции

Идея арбитража: торгуем *Mix* против *синтетического Mix* через пару ($R_i + S_i$), которая в нормальных условиях должна отражать тот же рынок, но через долларový индекс и валюту. То есть арбитраж между фьючерсом на IMOEX (*Mix*) и синтетическим IMOEX, собранным из фьючерса на RTS и фьючерса на USD/RUB.

Оцениваем OLS-регрессию в лог-ценах:

$$\ln(Mix) = \alpha + \beta_{R_i} \ln(R_i) + \beta_{S_i} \ln(S_i) + \varepsilon$$

На основе оцененных коэффициентов строим синтетический *Mix*:

$$\ln(Mix)_{\text{синт}} = \alpha + \beta_{R_i} \ln(R_i) + \beta_{S_i} \ln(S_i)$$

Нам интересен остаток регрессии разницы между реальным и синтетическим *Mix* или стационарный спред:

$$Spread = \ln(Mix) - (\alpha + \beta_{R_i} \ln(R_i) + \beta_{S_i} \ln(S_i)) = \varepsilon$$

Предполагается использовать следующую арбитражную конструкцию:

- если $Spread > 0$, следовательно *Mix* переоценен относительно " $R_i * S_i$ ", продаем *Mix* и покупаем R_i, S_i .
- если $Spread < 0$, следовательно *Mix* недооценен, покупаем *Mix* и продаем R_i, S_i .

Таким образом, планируется реализовать статистический перекрытый арбитраж между Mix-12.25, Ri-12.25 и Si-12.25, построенный через спред и walk-forward оценку β .

1.2. Обоснование конструкции

Перед построением стратегии можно провести ADF-тест Энгла-Грейнджера на коинтеграцию между логарифмами цен базового индекса и хеджирующих инструментов (MOEX, RTS, USD/RUB). Идея теста в том, чтобы проверить, является ли спред (*Spread*) стационарным (mean-reverting) или ведет себя как случайное блуждание.

Гипотезы:

H_0 : между рядами нет коинтеграции, остаток нестационарен (имеет единичный корень, спред не возвращается к среднему).

H_1 : ряды коинтегрированы, стационарен (спред mean-reverting).

Интерпретация p-value:

- если $p\text{-value} > 0.05$: нет статистических оснований отвергать H_0 : коинтеграция не подтверждается, спред нельзя уверенно считать стационарным, **арбитражная идея слабее обоснована**.
- если $p\text{-value} < 0.05$: остаток стационарен, связь между инструментами долгосрочная, **спред годится как база для арбитражной стратегии**.

Мы проверяем стационарность спреда:

$$Spread = \ln(IMOEX) - (\alpha + \beta_{Ri} \ln(RTS) + \beta_{Si} \ln(USD/RUB))$$

Полученная ADF-статистика составила около -12.17 при $p\text{-value} \approx 0,000$, что ниже критического критического уровня значимости, поэтому H_0 уверенно отвергается. Следовательно, *Spread* можно считать стационарным (mean-reverting) на выбранном интервале данных, что свидетельствует в пользу коинтеграционной связи и обосновывает использование данного спреда в арбитражной стратегии.

2) Описать полный алгоритм подбора весов/коэффициентов для каждого контракта

Так как β задают, как Mix должен зависеть от Ri и Si, мы можем построить из этого строится спред, из спреда построить Z-score, который и будет давать сигналы на вход/выход из позиции.

$$Zscore = \frac{(Spread - \text{среднее } \mu)}{\text{стандартное отклонение } \sigma}$$

Для начала переводим цены в логарифмические, затем строим walk-forward разбиение (в моем случае test-окно – 60 свечей и train-окно – 30), чтобы избежать

ошибки look-ahead (параметры берутся только с прошлого train-окна).

На каждом обучающем wf-окне:

- строим OLS-регрессию на лог-ценах и получаем α , β_{Ri} , β_{Si} ;
- считаем спред *Spread* на train-окне, по нему среднее μ и стандартное отклонение σ ;
- по выборке train-спреда считаем квантили Z-score (порог входа/выхода).

На каждом тестовом wf-окне:

- при фиксированных α , β_{Ri} , β_{Si} считаем *Spread* и Z ;
- сравниваем Z с порогами, что дает сигналы входа/выхода из позиции.

Таким образом правило сигналов:

- Если $Z > Zscore$, следовательно открываем шорт спреда (шорт Mix, лонг портфель $Ri+Si$ по β);
- Если $Z < -Zscore$, – открываем лонг спреда (лонг Mix, шорт портфель $Ri+Si$);
- Если позиция открыта и Z попадает в нейтральный диапазон – закрываем позицию.

3) Доказать/опровергнуть необходимость динамического изменения данных весов/коэффициентов с момента набора позиции до момента ее закрытия

3.1. Статичный вариант

По теоретической модели связь $IMOEX \sim RTS * USD/RUB$ должна быть со статистическими $\beta = 1$, таким образом если RTS или USD/RUB вырастет на +1%, то IMOEX тоже в среднем изменится на +1%. Чтобы это проверить, построим регрессию на индексы IMOEX, RTSI и валютную пару USD/RUB (Рис. 2).

```

OLS Regression Results
=====
Dep. Variable:          IMOEX      R-squared:                0.999
Model:                  OLS        Adj. R-squared:           0.999
Method:                 Least Squares  F-statistic:             8.606e+04
Date:                  Thu, 04 Dec 2025  Prob (F-statistic):       4.71e-175
Time:                  17:52:29      Log-Likelihood:           632.18
No. Observations:      112          AIC:                     -1258.
Df Residuals:          109          BIC:                     -1250.
Df Model:               2
Covariance Type:       nonrobust
=====
               coef      std err          t      P>|t|      [0.025      0.975]
-----
const         -3.4492      0.029    -120.574      0.000     -3.506     -3.392
RTSI           0.9976      0.003     343.241      0.000      0.992      1.003
USDRUB         1.0035      0.005     214.657      0.000      0.994      1.013
=====
Omnibus:                 1.254    Durbin-Watson:           2.256
Prob(Omnibus):            0.534    Jarque-Bera (JB):         0.916
Skew:                    -0.214    Prob(JB):                 0.633
Kurtosis:                 3.115    Cond. No.                 2.97e+03
=====

```

Notes:

[1] Standard Errors assume that the covariance matrix of the errors is correctly specified.
[2] The condition number is large, 2.97e+03. This might indicate that there are strong multicollinearity or other numerical problems.

Рис. 2. – Регрессия

При $p\text{-value} < 0.05$ β -коэффициенты при RTSI и USD/RUB примерно равны 1, как и должно быть по теоретической модели. На фьючерсных контрактах может быть не так “книжно”. Для того, чтобы определить необходимость динамического пересмотра коэффициентов можно провести статистический Wald- тест.

3.2. Динамический вариант

Проверить, можем ли мы считать, что фьючерсные веса (α , β по MXZ5, RIZ5, SIZ5) не отличаются от спотовых весов (α , β по IMOEX, RTSI, USD/RUB) можно при помощи Wald-теста. Wald-тест позволяет определить, достаточно ли отличие оценки параметра от предполагаемого значения, чтобы считаться значимым.

Гипотезы:

H_0 : связь между Mix и (R_i, S_i) через фьючерсы *такая же*, как между IMOEX и $(RTSI, USD/RUB)$ через споты. $\beta_{Ri} = 1$ и $\beta_{Si} = 1$

H_1 : хотя бы один коэффициент не равен 1.

Интерпретация p-value:

- если $p\text{-value} > 0.05$: нет статистических оснований отвергнуть H_0 : β фьючерсов не отличаются от β по споту (на выбранном уровне значимости).
- если $p\text{-value} < 0.05$: отличия существенные, веса по фьючам нельзя считать равными спотовым.

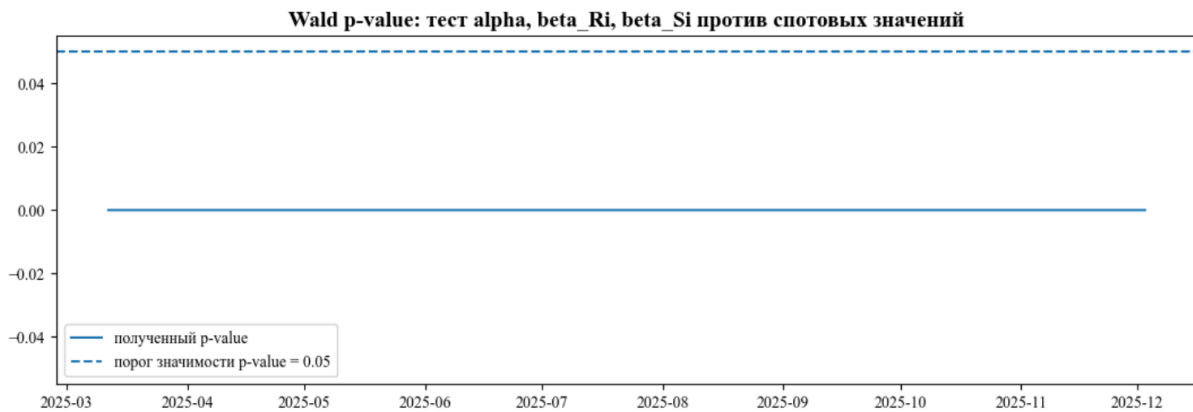


Рис. 3 – Результат Wald-теста

Результат теста: На каждом окне β и α фьючерсной регрессии существенно отличаются от спотовых коэффициентов α_{spot} , $\beta_{Ri spot}$, $\beta_{Si spot}$ (Рис. 3). Локальные фьючерсные параметры не совпадают с эталоном по споту. Спот-параметры описывают “идеальную” связь, тогда как связь во фьючерсах может быть иной.

Поэтому это аргумент в пользу того, что фиксировать веса на уровне спотовых β и не обновлять их явно нельзя. На практике возможны следующие причины:

- временные дисбалансы спрос/предложение по каждому контракту.
- ликвидность. В начале жизни фьючерса с ним может быть мало сделок, некорректные цены, широкие спреды.

Для более наглядного представления в процессе тестирования стратегии с динамическим изменением параметров записывалась динамика коэффициентов β и α на каждом wf-тестовом окне. Результаты представлены на Рис. 4 и Рис. 5.

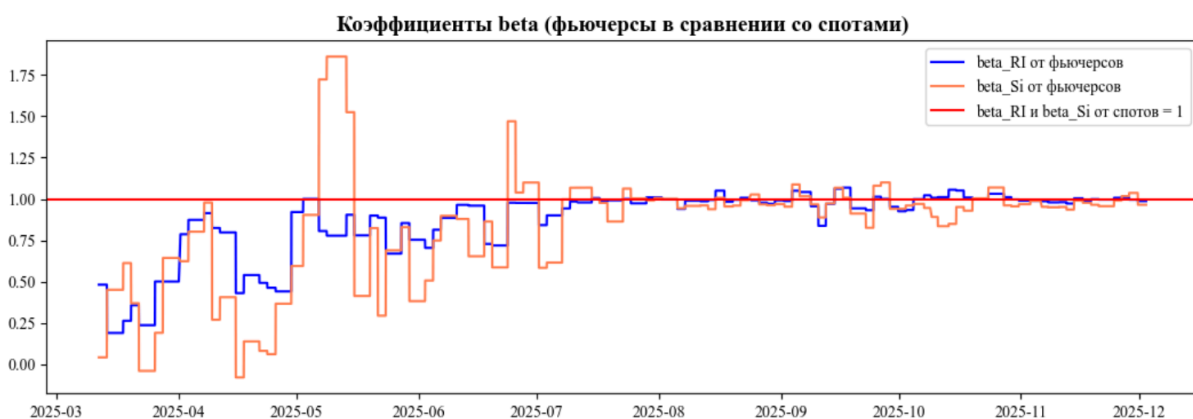


Рис. 4 – Коэффициенты β

Связь Mix и (R_i, S_i) через фьючерсы заметно меняется во времени: сначала режим нестабильный, затем успокаивается и стабилизируется. В начале срока фьючерсы ведут себя совсем не как “идеальная” спотовая модель и только с июля обе β начинают стабилизироваться около 1, колеблясь в узком диапазоне около красной линии = 1.



Рис. 5 – Коэффициенты β

Медианная α фьючерсов $\approx -9,65$, а спотовая $\approx -3,45$, таким образом в среднем фьючерсный Mix и его спотовый аналог (IMOEX через RTS + USD/RUB) описываются разными константами. Дополнительный аргумент, в пользу того, что просто взять спотовые коэффициенты и применить к фьючерсам нельзя.

Наличие динамики на рисунках в начале можно объяснить тем, что рынок может быть еще в процессе “выстраивания связей”. Однако даже если β со временем примерно сходятся к 1, сдвиг по α остается заметным.

Таким образом, *динамический пересчет β обоснована* и статистически, и визуально.

4) Описать экспирационный сценарий – что будет, если не закрывать набранную позицию до момента полного истечения контрактов, описать потенциальные риски такого решения (если они вообще есть)

Все фьючерсы в задании расчетные (не поставочные), в день экспирации торговля прекратится и начислится последняя вар-маржа по контрактам.

Основной риск поставки актива отсутствует, но можно предположить другие риски:

1. Возможно, ликвидность под конец срока будет снижаться и лучше переходить на следующий фьючерс заранее.
2. Какие-то участники будут закрывать контракты, поэтому возможно смещение и на это.
3. Еще может быть риск рассинхрона, когда если по одному контракту расчет прошел, а по другим ещё торги идут. Здесь же важно следить, чтобы даты

экспирации у Mix , R_i и S_i были согласованы. Если один контракт истекает раньше, а два других еще торгуются, связка перестает быть “идеально” арбитражной.

5) Опиши риски и потенциальную доходность

5.1. Основные риски арбитражной стратегии:

1. МОЕХ и RTC все же хотя и сильно похожи, но отличаются по составу и формуле расчета.
2. Структурный сдвиг. Хотя историческая связь сильная, она может меняться в течении времени. Например, из-за нового витка санкций или потенциального мирного соглашения, изменения состава индексов, валютных шоков
3. Ликвидность и неполное исполнение. Хотя это одна из популярных фьючерсов на российском рынке, ликвидность все равно может быть низкой и не позволит стратегии работать верно. При этом ликвидными фьючерсы становятся не сразу, но по мере приближения к дате экспирации (но прямо у нее не знаю, возможно, интерес к ним пропадает)

5.2. Потенциальная доходность

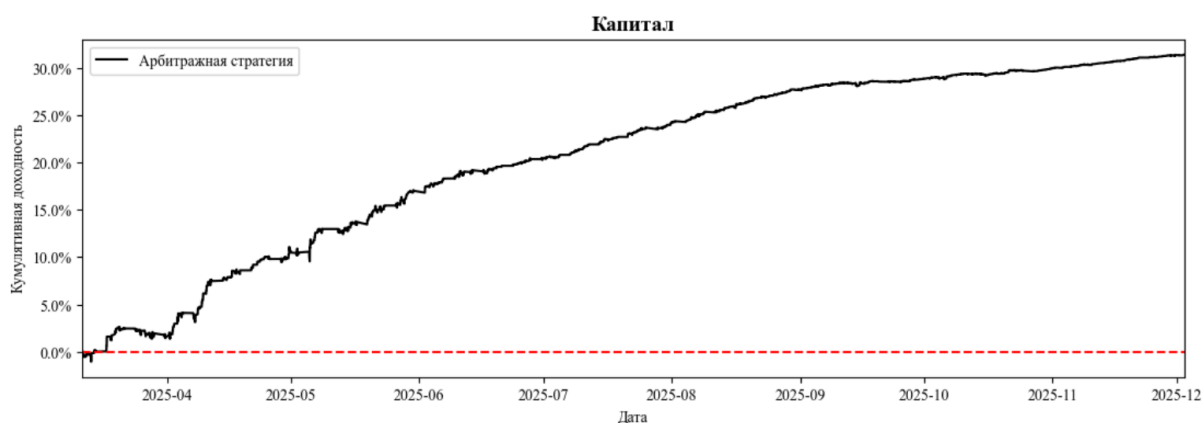


Рис 6 – Капитал в тестовых wf-окнах

Для оценки потенциальной доходности арбитражной стратегии был проведен модельный wf-бэкстест, в котором учитывается разный масштаб $MXZ5$, $RIZ5$ и $SIZ5$ через цены и позиция по каждой ноге задается через β и относительные цены.

Сигнал сам по себе сильный, но потенциальную доходность на тестовом периоде в 30% (или $\approx 40\%$ годовых) нужно воспринимать как **верхнюю границу до учета комиссий, ГО и проскальзывания**, а не реальную доходность, которая будет ниже. Однако потенциальная доходность действительно есть, о чем говорит график тестовой доходности. При этом, чем ближе к экспирации, тем сильнее снижается доходности.